MED 1: Composição Química dos Seres Vivos (aulas 1 - 3)

OBJETIVOS: *Conhecer as substâncias que formam os seres vivos, suas principais características e funções, sua distribuição nas células, tecidos e órgãos. Relacionar tais substâncias com a nutrição.*

Seres vivos

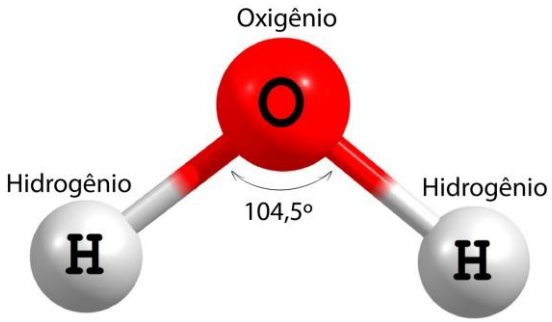
⋮

Humanos
Orquídia
Cogumelo

MESMAS SUBSTÂNCIAS

- ORGÂNICAS
  - Carboidratos (açúcar)
  - Lipídeos (gordura)
  - Proteínas (enzimas)
  - Ácidos Nucleicos (DNA,RNA)
  - Vitaminas (Sérgio)
- INORGÂNICAS
  - Água
  - Sais

1. ÁGUA (H_2O)



a) Papeis Biológicos

- <u>SOLVENTE</u> universal dos seres vivos, forma o meio propício para reações químicas → metabolismo
- <u>TRANSPORTE</u> de substâncias, ex: sangue, seiva
- Controle da <u>TEMPERATURA</u> corporal
    i. Água tem elevado calor específico, portanto evita variação brusca na temperatura
    ii. Evapotranspiração: água se torna vapor (absorve calor), vapor é eliminado, isto dissipa calor

b) Quantidade de água no organismo

Varia em função de muitos fatores, tais como:

	Muita água (≥70%)	Pouca água (≈50%)
ESPÉCIE	Água-viva (98%)	
IDADE	jovens	Idosos
TAXA METABÓLICA	Alta: músculos, neurônios	Baixa: osso, tecido adiposo

Obs: Vida latente. Certos organismos reduzem extremamente seu metabolismo e seu teor de água, neste estado podem se manter vivos por muito tempo (décadas). Ex: esporos, cistos, sementes

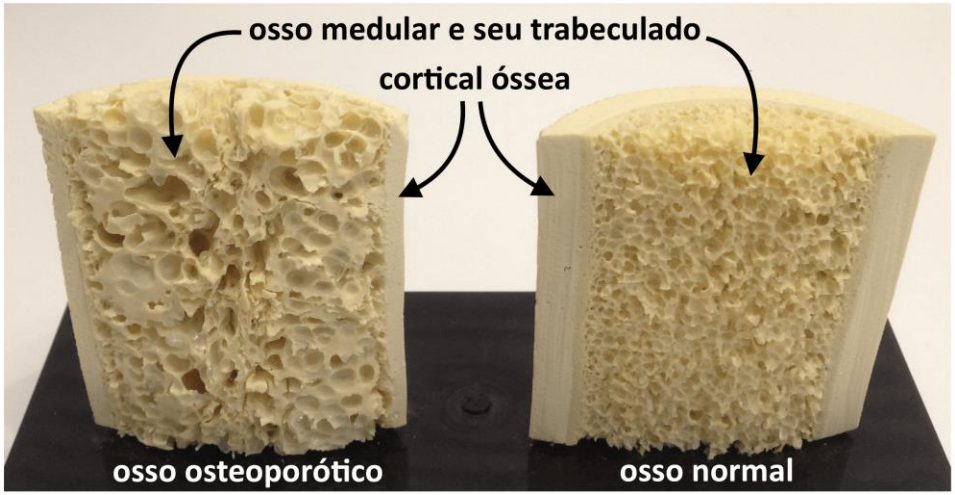
2. SAIS

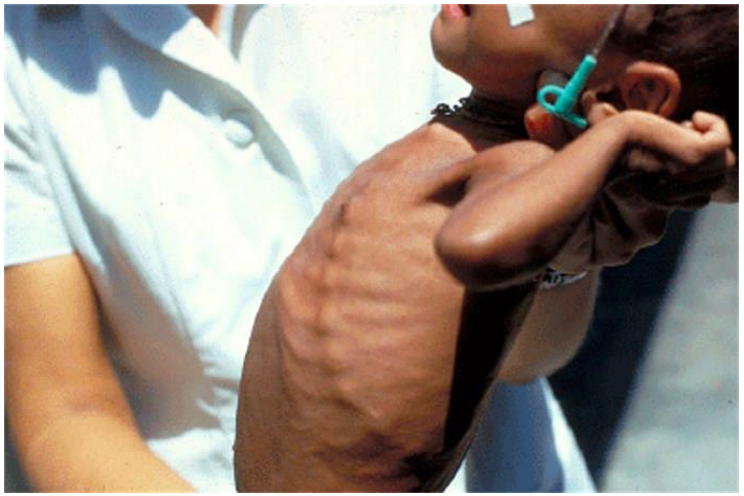
a) Cálcio

- Fonte: Leite e derivados, moluscos, carnes
- FUNÇÕES
- Ions Ca^{2+}: participam da coagulação do sangue e da contração muscular
- Hidoxiapatita de Cálcio: componente da matriz extracelular de ossos, dentes e cartilagens
- CARÊNCIA:

adulto → osteoporose

criança → raquitismo





b) Fósforo (fosfato: PO_4^{3-})

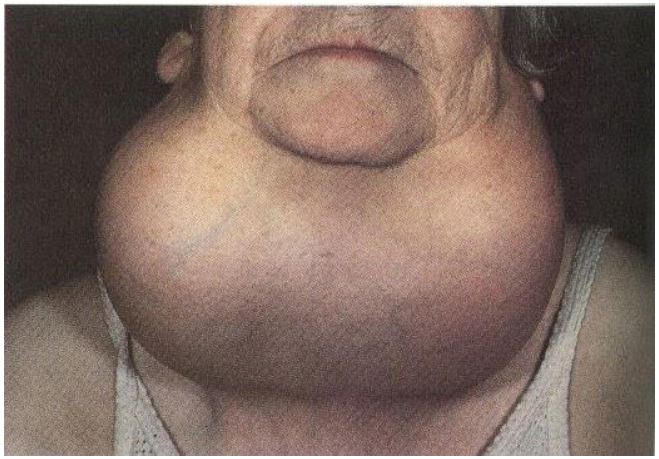
- FONTES: Leite e derivados, carnes
- Componente dos fosfolipídios → membrana
- Comp. dos nucleotídeos → ATP, DNA, RNA
- Comp. Da hidroxiapatita de Cálcio
- CARÊNCIA: igual cálcio

c) Ferro (Fe^{2+})

- FONTES: Carnes, gema de ovo, leguminosas
- Componente dos citocromos → mitocôndria
- Comp. da hemoglobina → sangue
  - Pigmento vermelho
  - Transporte de gás O_2
- CARÊNCIA: anemia ferropriva

d) Iodo

- FONTES: hortaliças, peixes, frutos do mar, sal de cozinha iodado
- Comp. dos hormônios da tireoide
- Regulam o metabolismo basal
- CARÊNCIA: bócio endêmico (↑ tamanho da glândula tireoide), hipotireoidismo nutricional



e) Sódio (Na^+), Potássio (K^+) e Cloreto (Cl^-)

- Fontes: sal de cozinha, hortaliças, frutas
- Principais íons intra e extracelulares
- Determinam distribuição e retenção de água no organismo (osmose)
- Determinam distribuição de cargas elétricas (potencial de membrana)
- CARÊNCIA: desidratação, alterações neurológicas e cardíacas
- EXCESSO: hipertensão arterial

3. CARBOÍDRATOS

a. MONOSSACARÍDIOS

Fórmula Geral: $C_n(H_2O)_n$

n = 3 (triose)

n = 4 (tetrose)

n = 5 (pentose)

- ribose ($C_5H_{10}O_5$) no RNA
- desoxiribose ($C_5H_{10}O_4$) no DNA

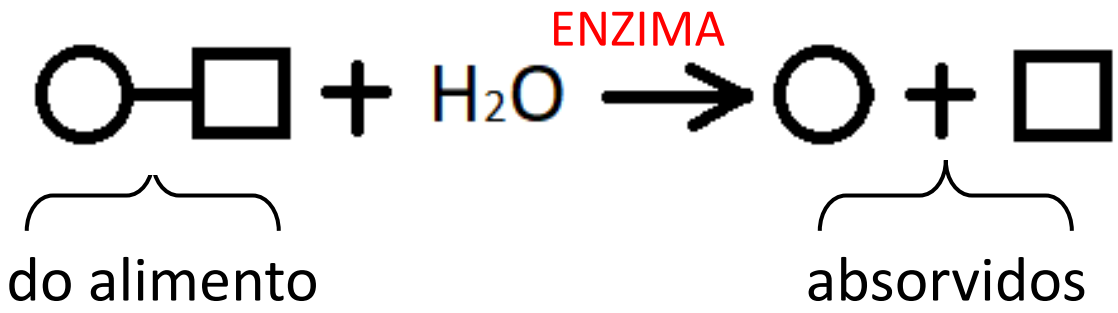
n = 6 (hexose)

- glicose ($C_6H_{12}O_6$) no sangue, mel
- frutose ($C_6H_{12}O_6$) em frutos (uva), mel
- galactose ($C_6H_{12}O_6$) no “leite”

n = 7 (heptose)

Função: PRINCIPAL fonte de ENERGIA para o metabolismo

b. DISSACARÍDIOS: acúcares complexos, formados pela união de dois monossacarídios

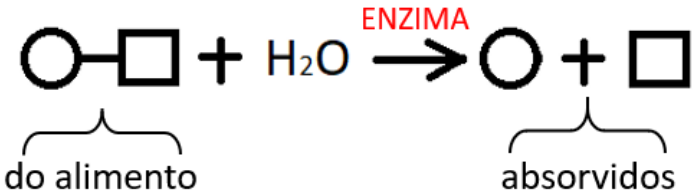


i) Sacarose: Glicose + Frutose

- Açúcar, cana, beterraba
- Enzima: Sacarase ou Invertase
- Obs: OMS alerta → Consumo excessivo de açúcar ↑ risco de Obesidade* e diabetes*

*Outros fatores como genética, hábitos de vida, consumo total de calorias também estão envolvidos

b. DISSACARÍDIOS



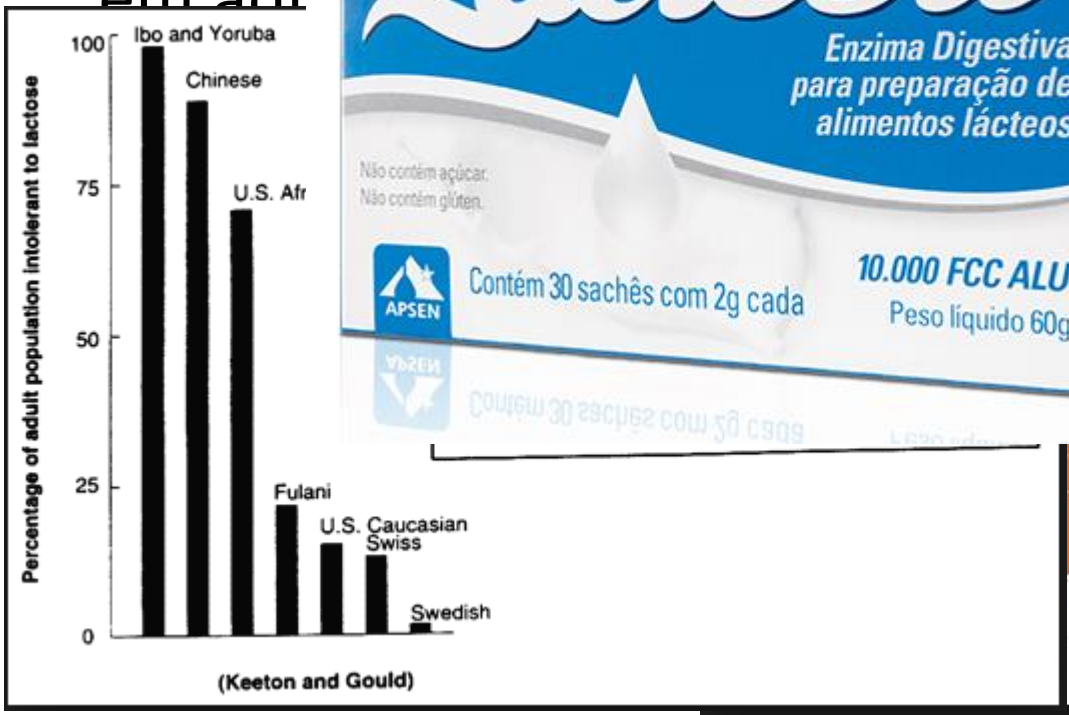
ii) Lactose: Glicose + Galactose

- Leite e seus derivados
- Enzima: Lactase

- Obs:

de lact

em adu



b. DISSACARÍDIOS

iii) Maltose: Glicose + Glicose

- Digestão do amido
- Enzima: Maltase

c. POLISSACARÍDIOS

	RESERVA	ESTRUTURAL
ANIMAL	GLICOGÊNIO: - Nos músculos: reserva de glicose (para o exercício) - No fígado: reserva de glicose (para o sangue, glicemia de jejum)	QUITINA: contém N - Parede dos fungos - Exoesqueleto dos artrópodes - Conchas de moluscos - Cerdas de anelídeos
VEGETAL	AMIDO: - Cloroplasto: fotossíntese de dia - Amiloplatos: Raiz: mandioca Caule: batata Fruto: maça Semente: arroz, trigo → farinha, massas Enzima: Amilase (saliva e suco pancreático)	CELULOSE: - Parede Celular : todas as cél. Folhas: alface Cascas de frutos Bagaços Grãos integrais Enzima: Celulase (só existe em microorganismos como bactérias e fungos)

c. POLISSACARÍDIOS

Obs 1: Herbívoros tem associação por mutualismo com microorganismos

Ex: boi → bactérias no rumem

Obs 2: Importância da Celulose para humanos

- ↑ peristaltismo: evita constipação, câncer de reto, diverticulite
- ↓ absorção de lipídios
- ↑ HDL e ↓ LDL no plasma

4. LIPÍDIOS

a) Características gerais

São vários tipos diferentes de moléculas

- ↑ teor calórico (muita energia)

  Energia em 1g de lipídio = 2g de carboidrato

- ↓ solubilidade em água (moléculas apolares)

Principais funções:

- Reserva energética
- Isolante

b. TRIGLICERÍDIOS (Três ácidos graxos + glicerol)

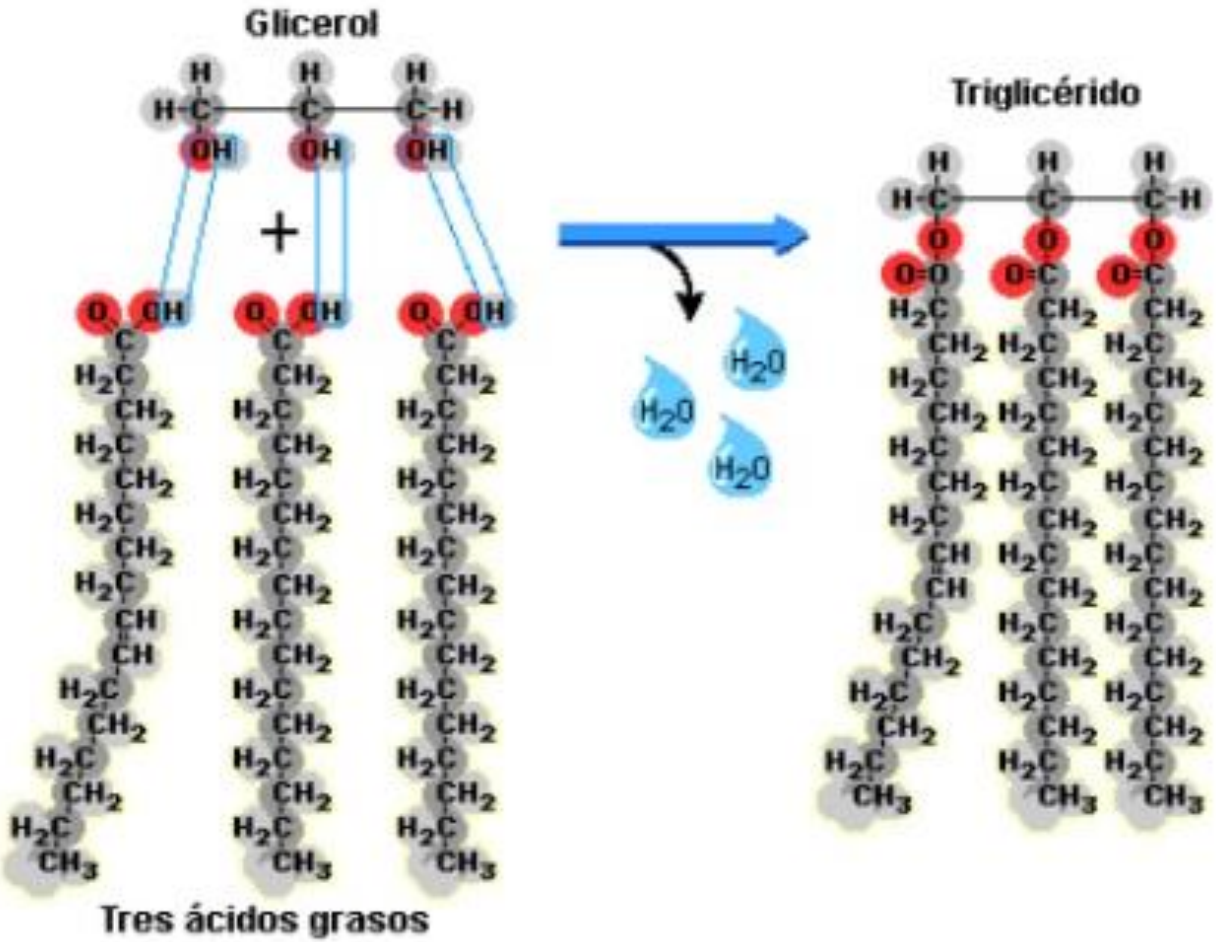
Exemplos

- Óleos (maioria vegetal)
- Gorduras (maioria animal)
- Ceras (epiderme vegetal)

Funções

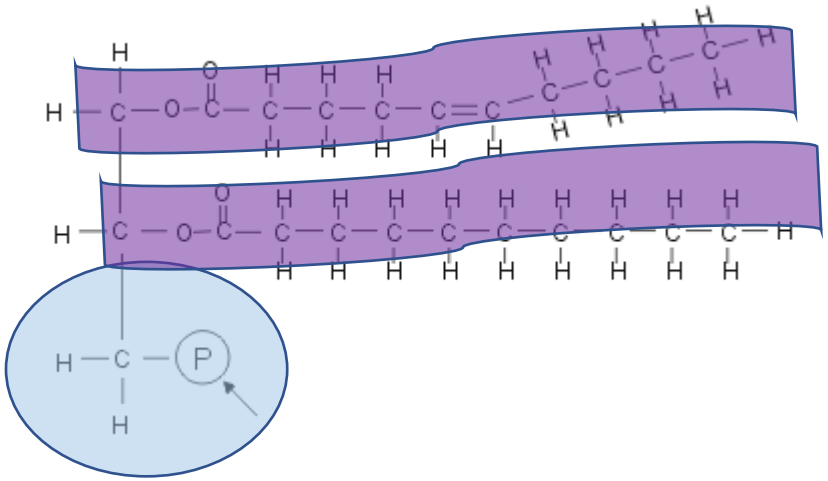
- Reserva energética
- Isolantes (temperatura, água, eletricidade)
- Flutuabilidade
- Amortecem impacto

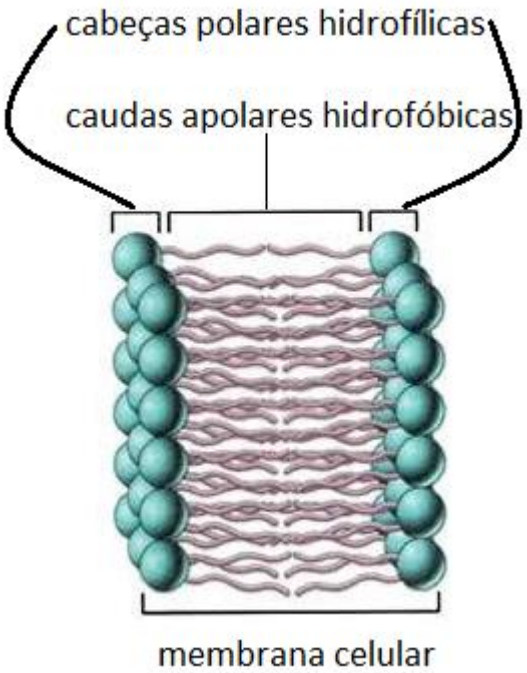
b. TRIGLICERÍDIOS (Três ácidos graxos + glicerol)

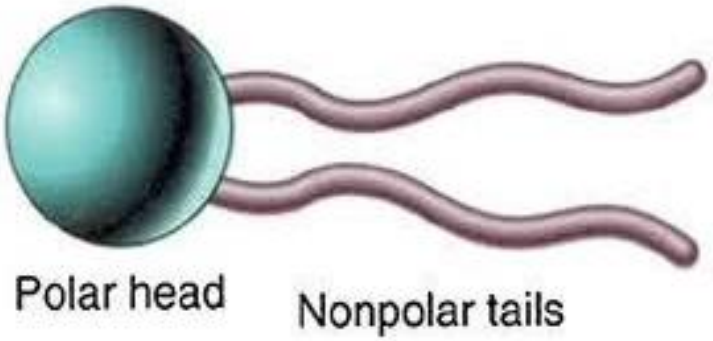


3. FOSFOLIPÍDIOS

- Glicerol
- 2 ácidos graxos
- Fosfato



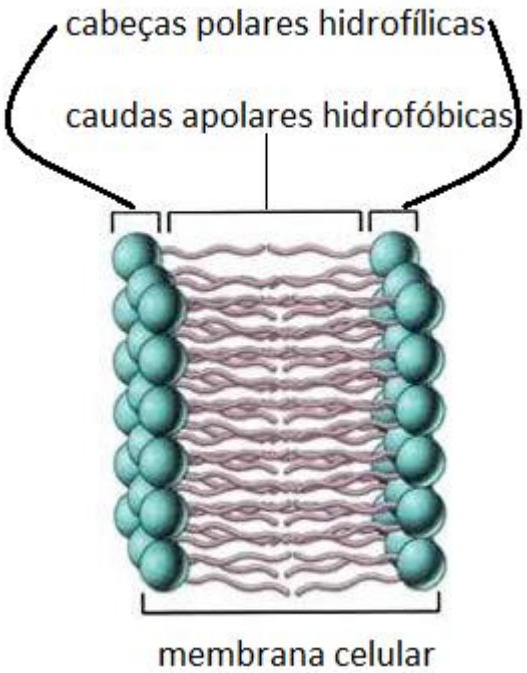


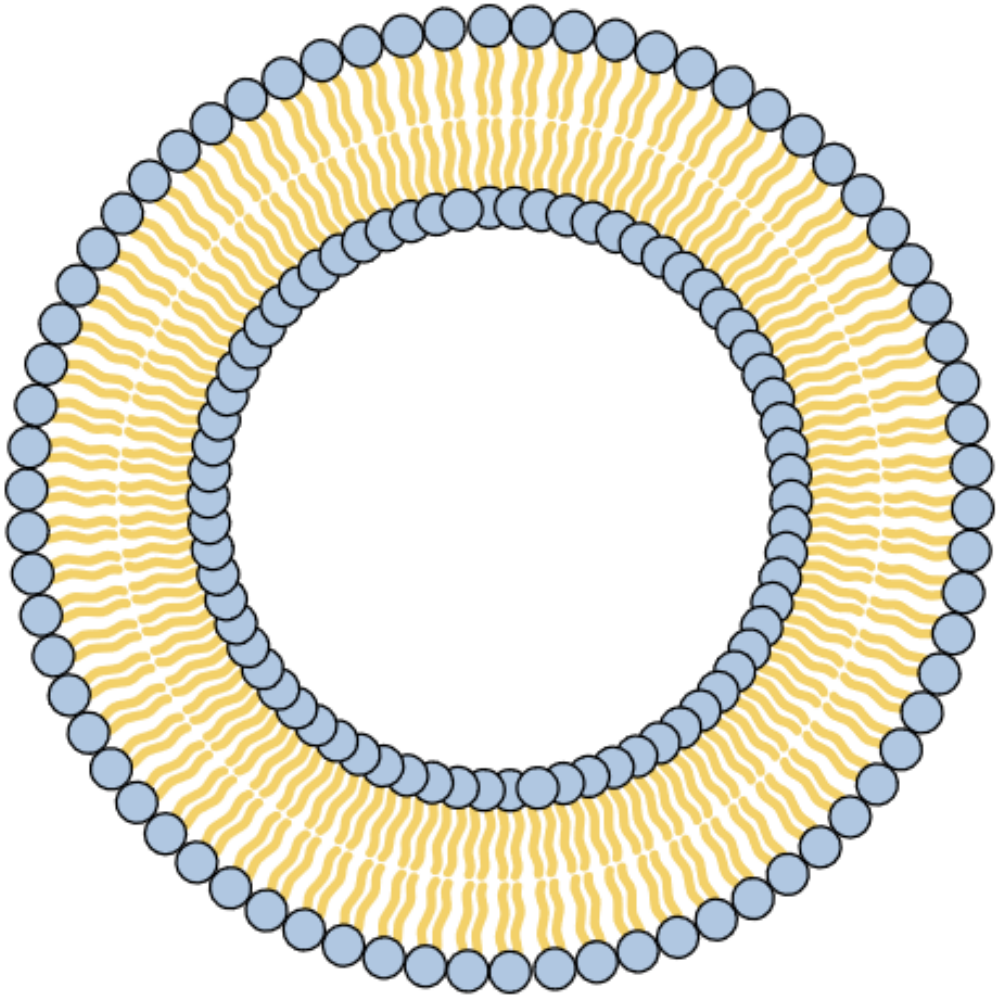


FUNÇÃO: se organiza em dupla camada e forma membranas

c. FOSFOLIPÍDIOS

- Glicerol
- 2 ácidos graxos
- Fosfato

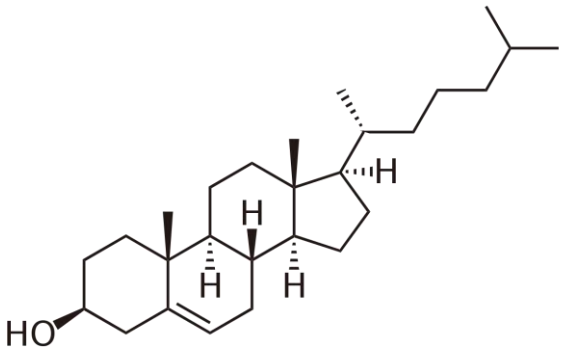


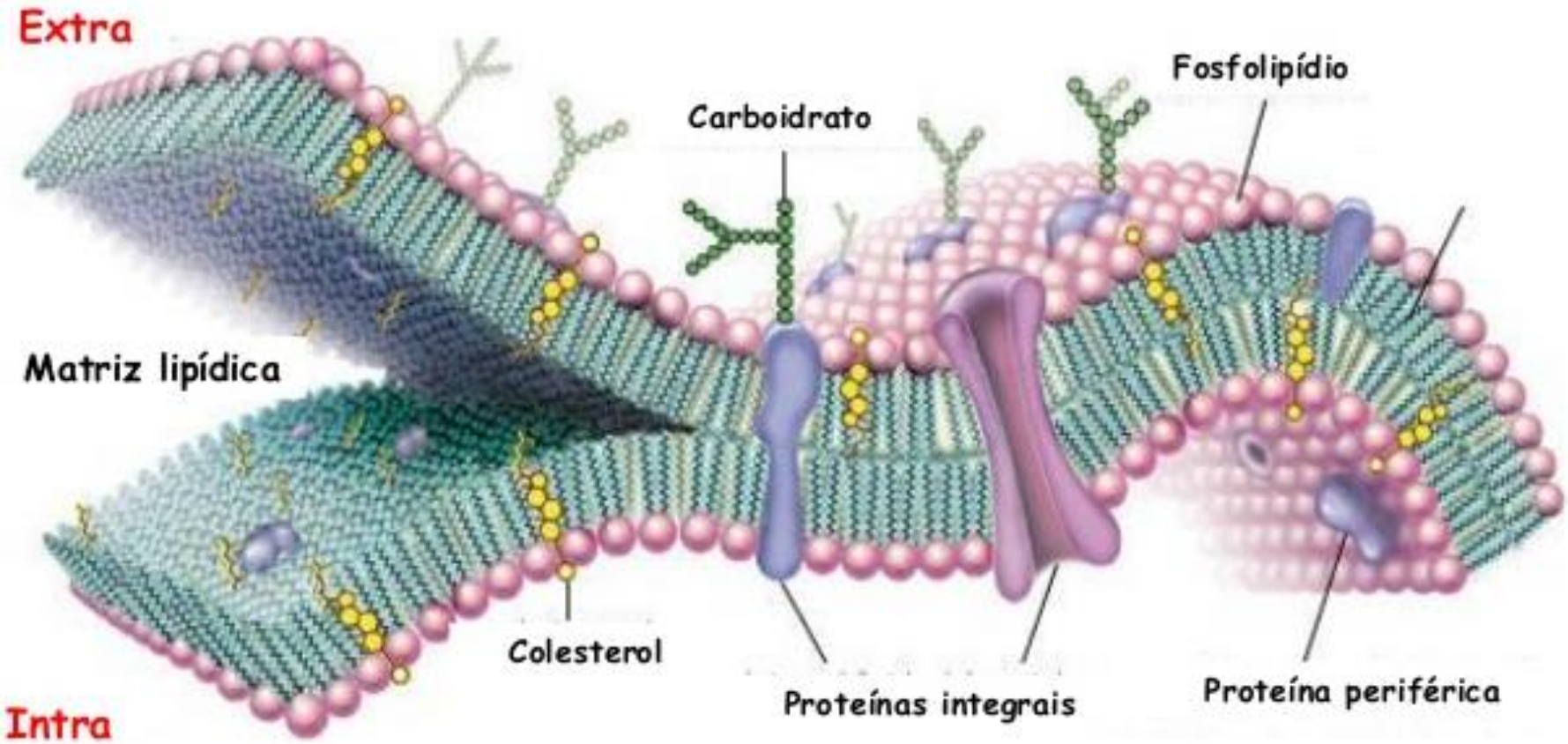


FUNÇÃO: se organiza em dupla camada e forma membranas

d. COLESTEROL E ESTEROIDES

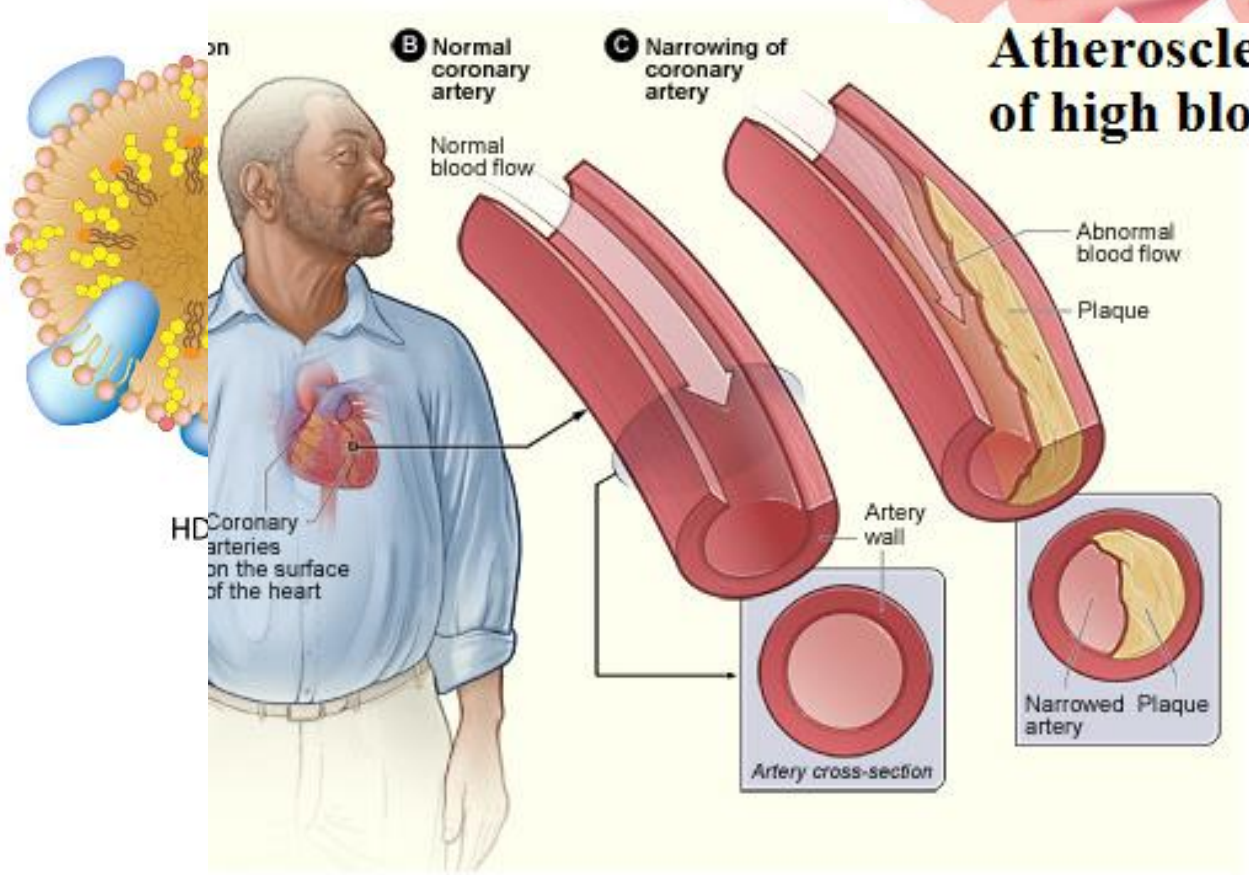
- COLESTEROL é uma exclusividade animal
  - É componente da M.P.
  - Menos fluida e mais resistente



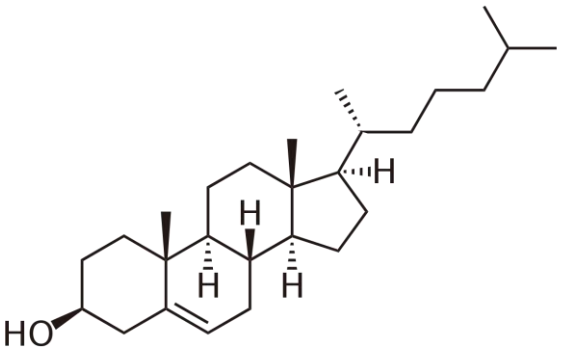


d. COLESTEROL E ESTERO

EXISTE COLESTEROL BOM E RUIM?

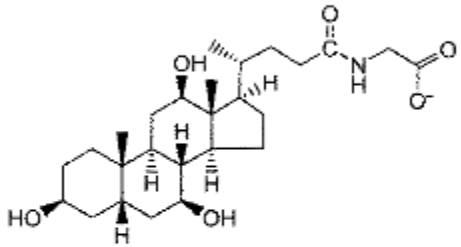
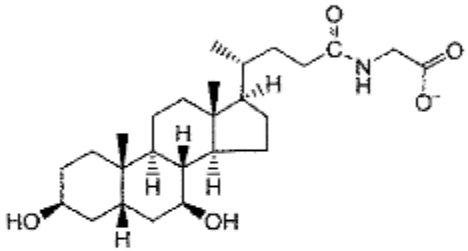
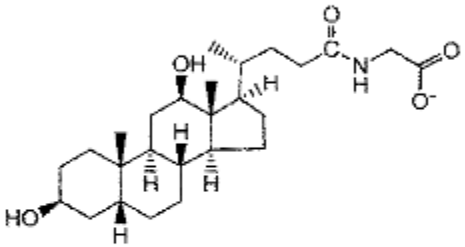
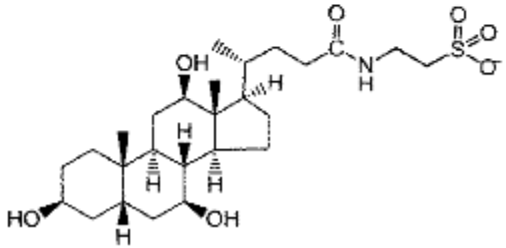
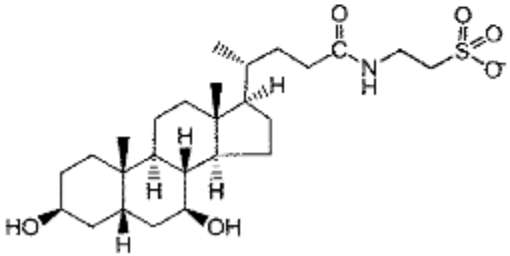
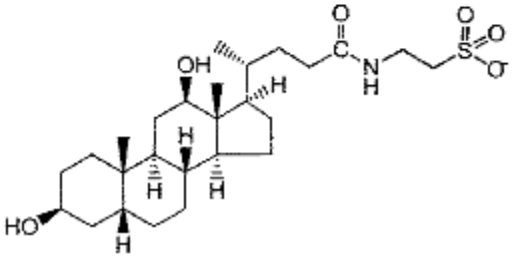


d. COLESTEROL E ESTEROIDES



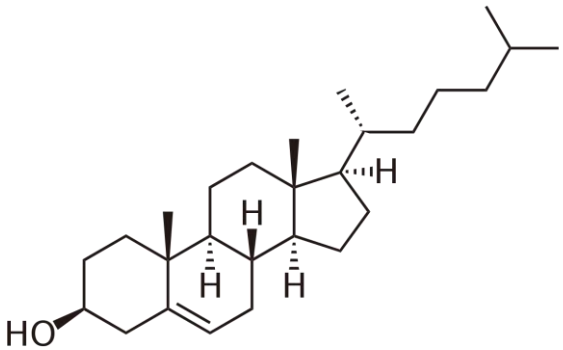
- ESTEROIDES são derivados do colesterol
  - **Sais biliares**
  - Vitamina D
  - Cortisol
  - Hormônios sexuais (testosterona, estrógeno, progesterona)

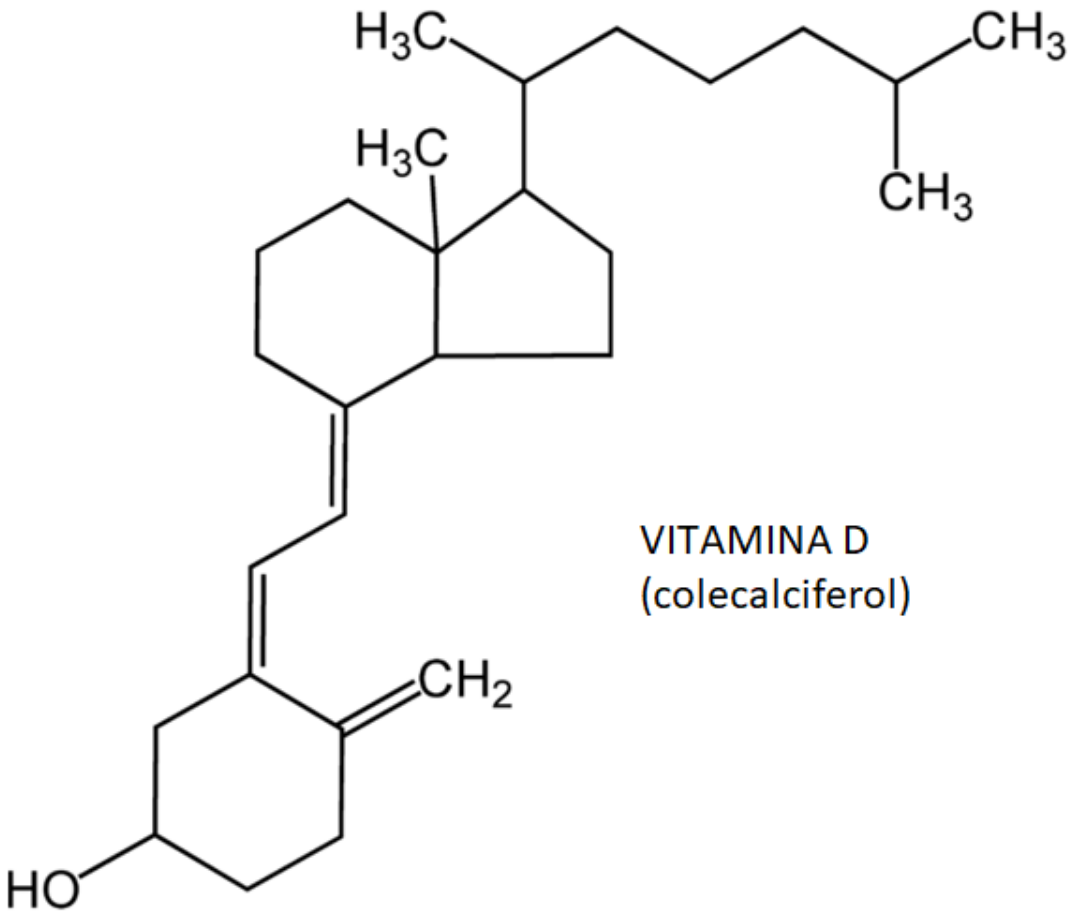
Bile acid

Cholate	Chenodeoxycholate	Deoxycholate
		
		

d. COLESTEROL E ESTEROIDES

- ESTEROIDES são derivados do colesterol
  - Sais biliares
  - **Vitamina D**
  - Cortisol
  - Hormônios sexuais (testos

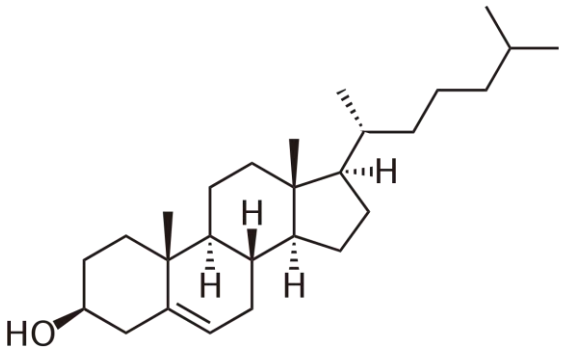




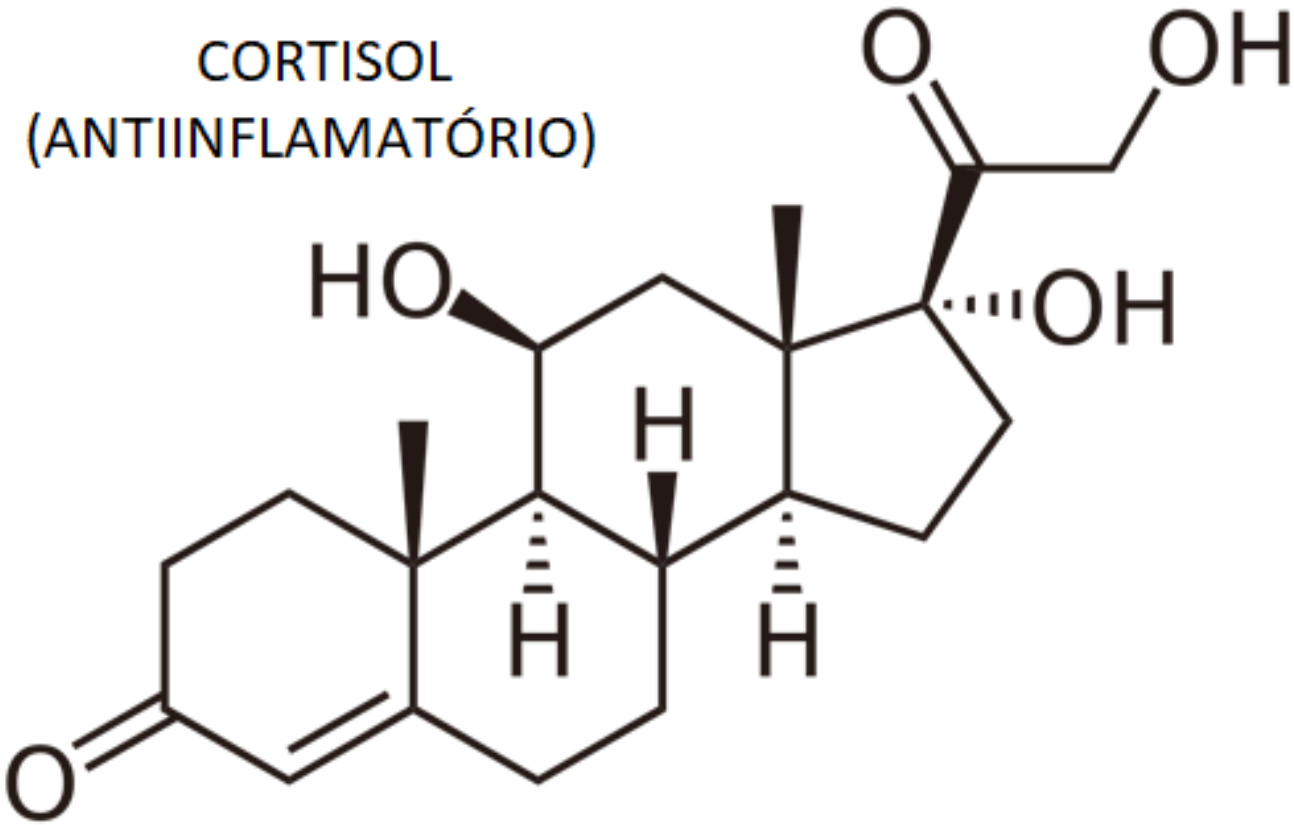
VITAMINA D
(colecalciferol)

d. COLESTEROL E ESTEROIDES

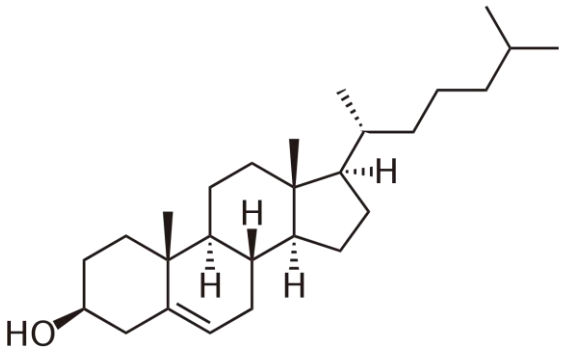
- ESTEROIDES são derivados do colesterol
  - Sais biliares
  - Vitamina D
  - **Cortisol**
  - Hormônios sexua



CORTISOL
(ANTIINFLAMATÓRIO)

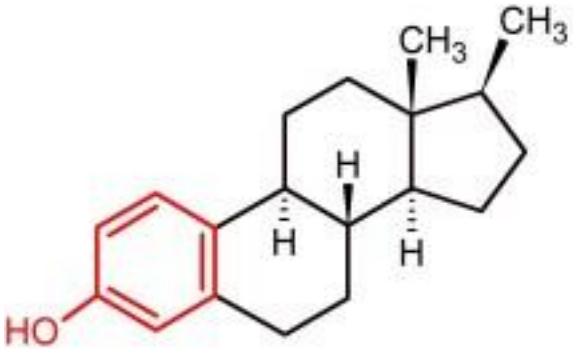


d. COLESTEROL E ESTEROIDES

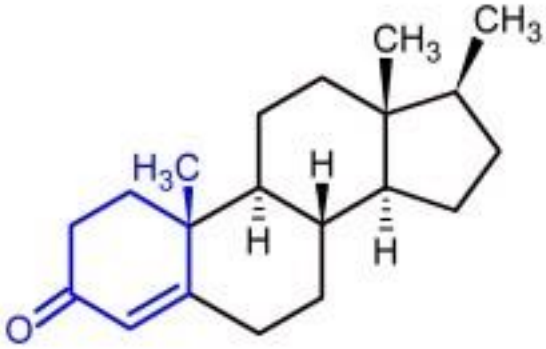


- ESTEROIDES são derivados do colesterol
  - Sais biliares
  - Vitamina D
  - Cortisol
  - **Hormônios sexuais (testosterona, estrógeno, progesterona)**

Bile acid



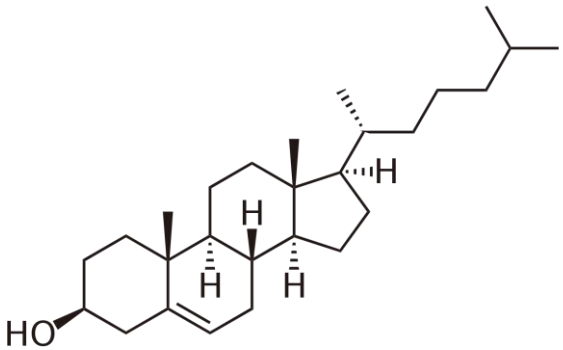
Estradiol



Testosterona

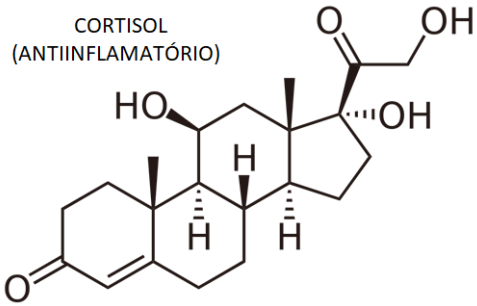
Progesterona

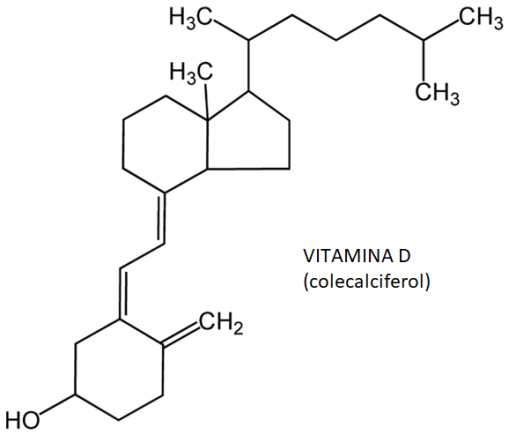
d. COLESTEROL E ESTEROIDES



- ESTEROIDES são derivados do colesterol
  - Sais biliares
  - Vitamina D
  - Cortisol
  - Hormônios sexuais (testosterona, estrógeno, progesterona)

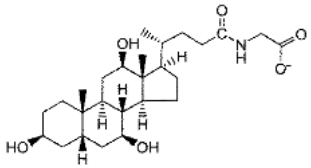
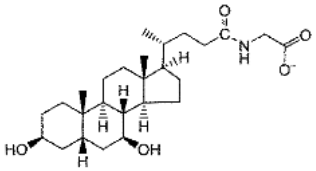
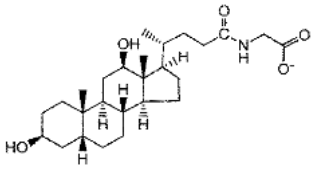
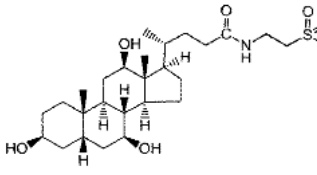
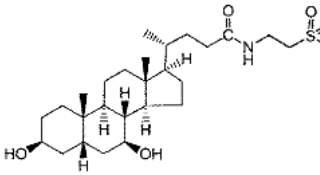
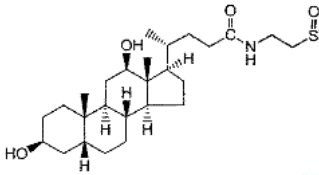
CORTISOL
(ANTIINFLAMATÓRIO)

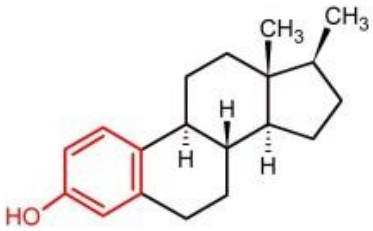




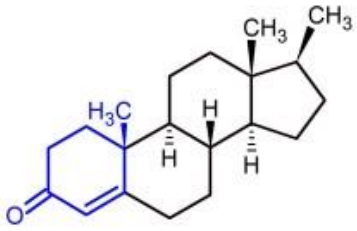
VITAMINA D
(colecalciferol)

Bile acid

Cholate	Chenodeoxycholate	Deoxycholate
		
		



Estradiol



Testosterona

Progesterona

CAIU NO VESTIBULAR: UNIFESP 2011

5. Analise a informação nutricional contida no rótulo de dois alimentos, considerando que um deles será totalmente ingerido por uma pessoa que sofre de hipertensão arterial.

ALIMENTO 1

Informação nutricional

	Quantidade	%VD (*)
Valor energético	84 kcal = 353 kJ	4
Carboidratos	9,8 g	3
Proteínas	2,1 g	3
Gorduras totais	4,0 g	7
Gorduras saturadas	2,3 g	10
Gorduras trans	0 g	**
Fibra alimentar	1,2 g	5
Sódio	1 262 mg	53

* Valores diários com base em um dieta de 2 000 kcal ou 8 400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido.

ALIMENTO 2

Informação nutricional

	Quantidade	%VD (*)
Valor energético	79 kcal = 332 kJ	4
Carboidratos	13 g	4
Proteínas	1,2 g	2
Gorduras totais	2,6 g	5
Gorduras saturadas	1,4 g	6
Gorduras trans	0 g	**
Fibra alimentar	4,8 g	20
Sódio	612 mg	26

* Valores diários com base em um dieta de 2 000 kcal ou 8 400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

** VD não estabelecido.

a) Por qual dos dois alimentos um hipertenso deveria optar? Justifique.

b) Cite dois componentes do rótulo que podem influenciar no aumento da pressão arterial e explique de que forma exercem essa influência.

CAIU NO VESTIBULAR: VUNESP 2014

Questão 63

Três consumidores, A, B e C, compraram, cada um deles, uma bebida em embalagem longa vida, adequada às suas respectivas dietas. As tabelas abaixo trazem informações nutricionais sobre cada uma dessas três bebidas.

TABELA 1

porção: 100 mL		% VD
Valor energético	86,3 kcal	4 %
Carboidratos	21,3 g	7 %
Proteínas	0,0 g	0 %
Gorduras totais	0,0 g	0 %
Gorduras saturadas	0,0 g	0 %
Gorduras trans	0,0 g	–
Fibra alimentar	0,0 g	0 %
Sódio	12,1 mg	1 %

Sabendo-se que o consumidor A tinha intolerância à lactose, o consumidor B era diabético e o consumidor C tinha altos níveis de colesterol, e que as bebidas compradas foram suco néctar de pêssego, bebida pura de soja e iogurte integral natural, assinale a alternativa que associa corretamente a bebida comprada com a respectiva tabela e o consumidor que a adquiriu.

(A) Suco néctar de pêssego, tabela 1, consumidor A.

(B) Iogurte integral natural, tabela 2, consumidor C.

(C) Iogurte integral natural, tabela 1, consumidor B.

(D) Bebida pura de soja, tabela 2, consumidor A.

(E) Suco néctar de pêssego, tabela 3, consumidor B.

TABELA 2

porção: 100 mL		% VD
Valor energético	51,5 kcal	3 %
Carboidratos	1,9 g	1 %
Proteínas	4,1 g	5 %
Gorduras saturadas	1,8 g	8 %
Gorduras monoinsaturadas	0,9 g	–
Gorduras poliinsaturadas	0,1 g	–
Cálcio	143,1 mg	14 %
Vitamina A	22,5 µg	4 %
Vitamina C	0,9 mg	2 %
Magnésio	11,3 mg	4 %
Colesterol	13,8 mg	–
Lipídios	3,0 g	–
Sódio	51,6 mg	2 %

TABELA 3

porção: 100 mL		% VD
Valor energético	27,0 kcal	1 %
Carboidratos	1,5 g	1 %
Açúcares	1,5 g	–
Proteínas	2,6 g	3 %
Gorduras totais	1,2 g	2 %
Gorduras saturadas	0,2 g	1 %
Gorduras trans	0,0 g	–
Gorduras monoinsaturadas	0,3 g	–
Gorduras poliinsaturadas	0,7 g	–
Fibra alimentar	0,4 g	2 %
Lactose	0,0 g	–
Colesterol	0,0 mg	–
Sódio	49,5 mg	2 %

(www.tabelanutricional.com.br)

5. VITAMINAS

Vitaminas	Fontes	Doenças provocadas pela carência (avitaminoses)	Funções no organismo
A	figado de aves, animais e cenoura	problemas de visão, secura da pele, diminuição de glóbulos vermelhos, formação de cálculos renais	combate radicais livres, formação dos ossos, pele; funções da retina
D	óleo de peixe, figado, gema de ovos	raquitismo e osteoporose	regulação do cálcio do sangue e dos ossos
E	verduras, azeite e vegetais	dificuldades visuais e alterações neurológicas	
K	figado e verduras	desnutrição, má função do figado, problemas intestinais	atua na coagulação do sangue, previne osteoporose
B1	cereais, carnes, verduras, levedo de cerveja	beribéri	atua no metabolismo energético dos açúcares
B2	leites, carnes, verduras	inflamações na língua, anemias, seborréia	atua no metabolismo de enzimas, proteção no sistema nervoso.
B5	figado, cogumelos, milho, abacate, ovos, leite, vegetais	fadigas, câibras musculares, insônia	metabolismo de proteinas, gorduras e açúcares
B6	carnes, frutas, verduras e cereais	seborréia, anemia, distúrbios de crescimento	crescimento, proteção celular, metabolismo de gorduras e proteinas, produção de hormônios
B12	figado, carnes	anemia perniciosa	formação de hemácias e multiplicação celular
C	laranja, limão, abacaxi, kiwi, acerola, morango, brócolis, melão, manga	escorbuto	atua no fortalecimento de sistema imunológico, combate radicais livres e aumenta a absorção do ferro pelo intestino.